Soluciones Tema 1: Conceptos básicos de cálculo vectorial

Juan Rodriguez

1. Ejercicio 1

Obtén la forma implícita de la curva cuya parametrización es

$$\alpha(t) = (t^2 - 4, 4t).$$

1.1. Solución

La parametrización es:

$$\alpha(t) = (t^2 - 4, 4t).$$

$$x(t) = t^2 - 4 \quad y(t) = 4t$$

De:

$$y = 4t$$

se obtiene:

$$t = \frac{y}{4}.$$

$$x = \frac{y^2}{16} - 4.$$

Por tanto:

$$\boxed{y^2 = 16(x + 4)}$$

2. Ejercicio 2

Determina la expresión implícita de la curva parametrizada por

$$\alpha(t) = (\sec(t), \tan(t)).$$

2.1. Solución

La parametrización es:

$$\alpha(t) = (\sec t, \tan t).$$

Usamos: $\boxed{\sec^2 t - \tan^2 t = 1} \rightarrow x^2 - y^2 = 1$

$$\boxed{x^2 - y^2 = 1}$$

3. Ejercicio 3

Determina los puntos dobles de la curva

$$x^2(x - y) + y^2 = 0$$

y analiza de qué tipo son.

3.1. Solución

Sea:

$$F(x, y) = x^2(x - y) + y^2.$$

Los puntos singulares verifican:

$$F = F_x = F_y = 0.$$

Se tiene:

$$F_x = 3x^2 - 2xy,$$

$$F_y = -x^2 + 2y.$$

La única solución es:

$$\boxed{(0, 0)}$$

La matriz hessiana en el origen es:

$$H_F(0, 0) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

y:

$$|H_F(0, 0)| = 0.$$

Además, la ecuación puede verse como una cuadrática en y:

$$y^2 - x^2y + x^3 = 0.$$

Su discriminante es:

$$\Delta = x^4 - 4x^3 = x^3(x - 4).$$

Para $x < 0$ suficientemente próximo a 0 existen dos ramas reales que llegan al origen con la misma tangente:

$$y = 0.$$

Por tanto:

$$\boxed{(0,0) \text{ es una cúspide}}$$

4. Ejercicio 4

4.1. Solución

Sea:

$$F(x,y) = x^3 + x^2 + y^2 - x - 4y + 3.$$

Las derivadas parciales son:

$$F_x = 3x^2 + 2x - 1,$$

$$F_y = 2y - 4.$$

Resolviendo:

$$F = F_x = F_y = 0$$

se obtiene:

$$\boxed{(-1,2)}$$

La matriz hessiana es:

$$H_F = \begin{pmatrix} 6x+2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

En el punto singular:

$$|H_F(-1,2)| = (-4)(2) = -8 < 0.$$

Por tanto:

$$\boxed{(-1,2) \text{ es un nodo}}$$

5. Ejercicio 5

5.1. Solución

Sea:

$$F(x,y) = x^3 + y^3 - 3axy, \qquad a \neq 0.$$

Se tiene:

$$F_x = 3x^2 - 3ay,$$

$$F_y = 3y^2 - 3ax.$$

La única solución de:

$$F = F_x = F_y = 0$$

es:

$$\boxed{(0,0)}$$

La matriz hessiana en el origen es:

$$H_F(0,0) = \begin{pmatrix} 0 & -3a \\ -3a & 0 \end{pmatrix}.$$

Por tanto:

$$|H_F(0,0)| = -9a^2 < 0.$$

Así:

$$\boxed{(0,0) \text{ es un nodo}}$$

6. Ejercicio 6

6.1. Solución

Sea:

$$F(x,y) = y^3 - x^3 - ax^2, \qquad a \neq 0.$$

Las derivadas parciales son:

$$F_x = -3x^2 - 2ax,$$

$$F_y = 3y^2.$$

El único punto singular perteneciente a la curva es:

$$\boxed{(0,0)}$$

La parte de menor grado de la ecuación es:

$$-ax^2 = 0.$$

Por tanto, la tangente en el origen es doble:

$$x = 0.$$

Además, la curva puede escribirse como:

$$y^3 = x^2(x + a),$$

por lo que existen puntos reales de la curva arbitrariamente próximos al origen.
Así:

$$\boxed{(0,0) \text{ es una cúspide}}$$

7. Ejercicio 7

7.1. Solución

Sea:

$$F(x, y) = y^2 - 2x^2y - x^4y + 2x^4.$$

Las derivadas parciales son:

$$F_x = -4xy - 4x^3y + 8x^3,$$

$$F_y = 2y - 2x^2 - x^4.$$

La única solución de:

$$F = F_x = F_y = 0$$

es:

$$\boxed{(0,0)}$$

La ecuación es cuadrática en y:

$$y^2 - (2x^2 + x^4)y + 2x^4 = 0.$$

Su discriminante es:

$$\Delta = (2x^2 + x^4)^2 - 8x^4$$

$$= x^4(x^4 + 4x^2 - 4).$$

Para $x \neq 0$ suficientemente próximo a 0:

$$x^4 + 4x^2 - 4 < 0.$$

Por tanto, no existen otros puntos reales de la curva suficientemente próximos al origen. Así:

$$\boxed{(0,0) \text{ es un punto aislado}}$$

8. Ejercicio 8

8.1. Solución

a)

$$\alpha(t) = (t^3, t^6).$$

Se tiene:

$$\alpha'(t) = (3t^2, 6t^5).$$

En:

$$t = 0$$

se anula:

$$\alpha'(0) = (0,0).$$

Por tanto:

$$\boxed{\alpha \text{ no es regular}}$$

Eliminando el parámetro:

$$y = x^2.$$

La curva es una parábola y admite, por ejemplo, la parametrización regular:

$$\boxed{\widetilde{\alpha}(s) = (s, s^2)}$$

b)

$$\beta(t) = (t^2, t^3).$$

Entonces:

$$\beta'(t) = (2t, 3t^2).$$

Así:

$$\beta'(0) = (0, 0),$$

por lo que:

$$\boxed{\beta \text{ no es regular}}$$

Eliminando el parámetro:

$$y^2 = x^3.$$

La curva presenta una cúspide en el origen, por lo que no existe una parametrización regular de toda la curva.

$$\boxed{\text{La curva no admite una parametrización regular global}}$$

c)

$$\gamma(t) = (\cos^3 t, \operatorname{sen}^3 t).$$

Se tiene:

$$\gamma'(t) = (-3\cos^2 t \operatorname{sen} t,\ 3\operatorname{sen}^2 t \cos t).$$

La derivada se anula para:

$$t = 0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}, 2\pi.$$

Por tanto:

$$\boxed{\gamma \text{ no es regular}}$$

La curva verifica:

$$\boxed{x^{2/3} + y^{2/3} = 1}$$

y es una astroide, con cúspides en:

$$(\pm 1, 0), \qquad (0, \pm 1).$$

Por tanto:

$$\boxed{\text{No admite una parametrización regular global}}$$

9. Ejercicio 9

9.1. Solución

Sea:

$$\alpha(t) = (t^3 - 3t, t^2 - 4).$$

Se tiene:

$$x'(t) = 3t^2 - 3,$$

$$y'(t) = 2t.$$

La tangente es horizontal cuando:

$$y'(t) = 0$$

y:

$$x'(t) \neq 0.$$

Así:

$$t = 0$$

y el punto es:

$$\boxed{(0, -4)}$$

La tangente es vertical cuando:

$$x'(t) = 0$$

y:

$$y'(t) \neq 0.$$

Por tanto:

$$t = \pm 1.$$

Los puntos son:

$$\boxed{(-2, -3), \qquad (2, -3)}$$

10. Ejercicio 10

10.1. Solución

La circunferencia unidad puede parametrizarse como:

$$\alpha(t) = (\cos t, \operatorname{sen} t).$$

Entonces:

$$\alpha'(t) = (-\operatorname{sen} t, \cos t).$$

Sea:

$$P = (x_0, y_0) = (\cos t_0, \operatorname{sen} t_0).$$

La recta tangente tiene vector director:

$$(-y_0, x_0).$$

Por tanto:

$$\boxed{x_0 x + y_0 y = 1}$$

11. Ejercicio 11

11.1. Solución

La curva:

$$y = x^3$$

puede parametrizarse como:

$$\alpha(t) = (t, t^3).$$

El punto:

$$(1, 1)$$

corresponde a:

$$t = 1.$$

Se tiene:

$$\alpha'(t) = (1, 3t^2).$$

Por tanto:

$$\alpha'(1) = (1, 3).$$

La recta tangente es:

$$\boxed{y - 1 = 3(x - 1)}$$

La pendiente de la normal es:

$$-\frac{1}{3}.$$

Así:

$$\boxed{y - 1 = -\frac{1}{3}(x - 1)}$$

12. Ejercicio 12

12.1. Solución

Una parametrización de la circunferencia es:

$$\alpha(t) = (-1 + 3\cos t,\ 1 + 3\operatorname{sen} t), \qquad t \in [0, 2\pi].$$

Su derivada es:

$$\alpha'(t) = (-3\operatorname{sen} t, 3\cos t).$$

Por tanto:

$$\|\alpha'(t)\| = 3.$$

La longitud es:

$$L = \int_0^{2\pi} 3\, dt.$$

Así:

$$\boxed{L = 6\pi}$$

13. Ejercicio 13

13.1. Solución

La curva es:

$$y = \sqrt{x^3} = x^{3/2}, \qquad x \in [0, 3].$$

Tomamos:

$$\alpha(t) = (t, t^{3/2}), \qquad t \in [0, 3].$$

Entonces:

$$\alpha'(t) = \left(1, \frac{3}{2}\sqrt{t}\right).$$

Por tanto:

$$L = \int_0^3 \sqrt{1 + \frac{9}{4}t}\, dt.$$

Integrando:

$$L = \frac{8}{27}\left[\left(1 + \frac{9}{4}t\right)^{3/2}\right]_0^3.$$

Así:

$$\boxed{L = \frac{31\sqrt{31} - 8}{27}}$$

14. Ejercicio 14

14.1. Solución

La esfera es:

$$x^2 + y^2 + z^2 = 4$$

y el plano:

$$y + z = 2.$$

El centro de la circunferencia de intersección es:

$$C = (0, 1, 1).$$

Tomamos los vectores ortonormales del plano:

$$u = (1, 0, 0),$$

$$v = \frac{1}{\sqrt{2}}(0, 1, -1).$$

El radio de la circunferencia es:

$$\sqrt{2}.$$

Por tanto, una parametrización es:

$$\boxed{\alpha(t) = (\sqrt{2}\cos t,\ 1 + \operatorname{sen} t,\ 1 - \operatorname{sen} t), \qquad t \in [0, 2\pi].}$$

15. Ejercicio 15

15.1. Solución

El cilindro es:

$$(x-1)^2 + y^2 = 1.$$

Tomamos:

$$x = 1 + \cos t, \qquad y = \operatorname{sen} t.$$

La esfera verifica:

$$x^2 + y^2 + z^2 = 4.$$

Como:

$$x^2 + y^2 = 2x,$$

se obtiene:

$$z^2 = 4 - 2x = 2 - 2\cos t = 4\operatorname{sen}^2 \frac{t}{2}.$$

Al tratarse de la semiesfera superior:

$$z \geq 0.$$

Para:

$$t \in [0, 2\pi],$$

se tiene:

$$\operatorname{sen} \frac{t}{2} \geq 0.$$

Por tanto:

$$\boxed{\alpha(t) = \left(1 + \cos t,\, \operatorname{sen} t,\, 2\operatorname{sen}\frac{t}{2}\right), \qquad t \in [0, 2\pi].}$$

16. Ejercicio 16

16.1. Solución

La parametrización es:

$$\alpha(t) = \left(t^2 - 9,\, \frac{t^3}{3},\, 2t\right).$$

El punto:

$$P = (-9, 0, 0)$$

corresponde a:

$$t = 0.$$

El punto:

$$Q = (0, 9, 6)$$

corresponde a:

$$t = 3.$$

Se tiene:

$$\alpha'(t) = (2t, t^2, 2).$$

Por tanto:

$$\|\alpha'(t)\| = \sqrt{4t^2 + t^4 + 4} = t^2 + 2.$$

Así:

$$L = \int_0^3 (t^2 + 2)\, dt.$$

Por tanto:

$$\boxed{L = 15}$$

17. Ejercicio 17

17.1. Solución

Sea:

$$\alpha(t) = (t - \operatorname{sen} t, t, 1 - \cos t), \qquad t \in [0, 6\pi].$$

a)

La derivada es:

$$\alpha'(t) = (1 - \cos t, 1, \operatorname{sen} t).$$

Como la segunda componente es siempre:

$$1,$$

se tiene:

$$\alpha'(t) \neq (0, 0, 0)$$

para todo t.

Por tanto:

$$\boxed{\alpha \text{ es regular}}$$

b)

La rapidez es:

$$\|\alpha'(t)\| = \sqrt{(1 - \cos t)^2 + 1 + \operatorname{sen}^2 t}.$$

Simplificando:

$$\|\alpha'(t)\| = \sqrt{3 - 2\cos t}.$$

Por tanto, la longitud viene dada por:

$$\boxed{L = \int_0^{6\pi} \sqrt{3 - 2\cos t}\, dt}$$

18. Ejercicio 18

18.1. Solución

La parametrización es:

$$\alpha(t) = (t^2 + 1,\ 2 + \ln(t + 1),\ e^t).$$

El punto:

$$(1, 2, 1)$$

corresponde a:

$$t = 0.$$

La derivada es:

$$\alpha'(t) = \left(2t,\ \frac{1}{t+1},\ e^t\right).$$

Así:

$$\alpha'(0) = (0, 1, 1).$$

Por tanto, la recta tangente es:

$$\boxed{(x, y, z) = (1, 2, 1) + \lambda(0, 1, 1)}$$

19. Ejercicio 19

19.1. Solución

Sea:

$$\alpha(t) = (t^3, 1 - t, 4t^2).$$

El vector velocidad es:

$$v(t) = \alpha'(t) = (3t^2, -1, 8t).$$

Por tanto:

$$\boxed{v(1) = (3, -1, 8)}$$

El vector aceleración es:

$$a(t) = \alpha''(t) = (6t, 0, 8).$$

Así:

$$\boxed{a(1) = (6, 0, 8)}$$

La celeridad es:

$$\|v(1)\| = \sqrt{9 + 1 + 64}.$$

Por tanto:

$$\boxed{\|v(1)\| = \sqrt{74}}$$

20. Ejercicio 20

20.1. Solución

Sea:

$$\alpha(t) = (t^2, 1+t, 1+t^3).$$

Para:

$$t = -1,$$

se obtiene:

$$\alpha(-1) = (1, 0, 0).$$

Por tanto:

$$\boxed{(1,0,0) \in C}$$

El vector velocidad es:

$$v(t) = (2t, 1, 3t^2).$$

Así:

$$\boxed{v(-1) = (-2, 1, 3)}$$

El vector aceleración es:

$$a(t) = (2, 0, 6t).$$

Por tanto:

$$\boxed{a(-1) = (2, 0, -6)}$$

21. Ejercicio 21

21.1. Solución

La aceleración es:

$$a(t) = (e^t, 0, t+1).$$

Integrando:

$$v(t) = \left(e^t + C_1,\, C_2,\, \frac{t^2}{2} + t + C_3 \right).$$

Como:

$$v(0) = (1, -3, \sqrt{2}),$$

se obtiene:

$$C_1 = 0, \qquad C_2 = -3, \qquad C_3 = \sqrt{2}.$$

Por tanto:

$$\boxed{v(t) = \left(e^t,\, -3,\, \frac{t^2}{2} + t + \sqrt{2} \right)}$$

22. Ejercicio 22

22.1. Solución

La curva es:

$$\alpha(t) = (t, 2t, -3t).$$

Su vector director es:

$$v = (1, 2, -3).$$

El plano es:

$$x + 2y - 3z = 10,$$

cuyo vector normal es:

$$n = (1, 2, -3).$$

Como:

$$v = n,$$

la curva incide perpendicularmente en el plano.
Para hallar el punto de intersección:

$$t + 4t + 9t = 10.$$

Por tanto:

$$t = \frac{5}{7}.$$

Así:

$$\boxed{P = \left(\frac{5}{7}, \frac{10}{7}, -\frac{15}{7}\right)}$$

23. Ejercicio 23

23.1. Solución

Se sabe que:

$$\alpha''(t) = (0, 0, 2).$$

Integrando:

$$\alpha'(t) = (C_1, C_2, 2t + C_3).$$

Como:

$$\alpha'(0) = (2, 0, 0),$$

se obtiene:

$$\alpha'(t) = (2, 0, 2t).$$

Integrando de nuevo:

$$\alpha(t) = (2t + D_1, D_2, t^2 + D_3).$$

Como:

$$\alpha(0) = (2, 0, 0),$$

se obtiene:

$$\boxed{\alpha(t) = (2t + 2, 0, t^2)}$$

En:

$$t = 1,$$

$$\alpha'(1) = (2, 0, 2).$$

Su norma es:

$$2\sqrt{2}.$$

Por tanto, el vector tangente unitario es:

$$\boxed{T(1) = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, 1)}$$

24. Ejercicio 24

24.1. Solución

La curva es:

$$\alpha(t) = (2\cos t, 2\operatorname{sen} t, 5t).$$

El punto:

$$\left(0, 2, \frac{5\pi}{2}\right)$$

corresponde a:

$$t = \frac{\pi}{2}.$$

La derivada es:

$$\alpha'(t) = (-2\operatorname{sen} t, 2\cos t, 5).$$

Así:

$$\alpha'\left(\frac{\pi}{2}\right) = (-2, 0, 5).$$

La recta tangente es:

$$\boxed{(x, y, z) = \left(0, 2, \frac{5\pi}{2}\right) + \lambda(-2, 0, 5)}$$

El plano normal tiene como vector normal:

$$(-2, 0, 5).$$

Por tanto:

$$\boxed{-2x + 5\left(z - \frac{5\pi}{2}\right) = 0}$$

25. Ejercicio 25

25.1. Solución

Sea:

$$\alpha(t) = (t, t^2, t).$$

El vector velocidad es:

$$v(t) = (1, 2t, 1)$$

y la aceleración:

$$a(t) = (0, 2, 0).$$

En:

$$t = 1,$$

se tiene:

$$v = (1, 2, 1), \qquad a = (0, 2, 0).$$

La componente tangencial de la aceleración es la proyección de a sobre v:

$$a_T = \frac{a \cdot v}{\|v\|^2} v.$$

Como:

$$a \cdot v = 4, \qquad \|v\|^2 = 6,$$

se obtiene:

$$\boxed{a_T = \left(\frac{2}{3}, \frac{4}{3}, \frac{2}{3}\right)}$$

La componente normal es:

$$a_N = a - a_T.$$

Por tanto:

$$\boxed{a_N = \left(-\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, -\frac{2}{3}\right)}$$

26. Ejercicio 26

26.1. Solución

Para:

$$D_1 = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\},$$

existen curvas cerradas que rodean al origen y no pueden contraerse a un punto sin salir del conjunto.

Por tanto:

$$\boxed{D_1 \text{ no es simplemente conexo}}$$

Para:

$$D_2 = \mathbb{R}^3 \setminus \{(0,0,0)\},$$

una curva cerrada puede deformarse alrededor del punto eliminado y contraerse sin atravesarlo.

Por tanto:

$$\boxed{D_2 \text{ es simplemente conexo}}$$

27. Ejercicio 27

27.1. Solución

La superficie de una esfera no contiene agujeros y toda curva cerrada puede contraerse a un punto.

Por tanto:

$$\boxed{\text{La esfera es simplemente conexa}}$$

En un toro existen curvas cerradas que rodean su agujero y no pueden contraerse a un punto permaneciendo sobre la superficie.

Por tanto:

$$\boxed{\text{El toro no es simplemente conexo}}$$

28. Ejercicio 28

28.1. Solución

Sea:

$$D_1 = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : 1 < x^2 + y^2 + z^2 < 4\right\}.$$

Es una corona esférica tridimensional. Aunque presenta una región interior eliminada, cualquier curva cerrada puede contraerse a un punto dentro del conjunto.

Por tanto:

$$\boxed{D_1 \text{ es simplemente conexo}}$$

Sea:

$$D_2 = \left\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 \neq 0\right\}.$$

Este conjunto es:

$$\mathbb{R}^3$$

sin el eje Z.

Una curva cerrada que rodee al eje Z no puede contraerse a un punto sin atravesarlo.

Por tanto:

$$\boxed{D_2 \text{ no es simplemente conexo}}$$

29. Ejercicio 29

29.1. Solución

Sea:

$$r(u, v) = (u, v, u^2 + \operatorname{sen} v).$$

Las derivadas parciales son:

$$r_u = (1, 0, 2u),$$

$$r_v = (0, 1, \cos v).$$

Su producto vectorial es:

$$r_u \times r_v = (-2u, -\cos v, 1).$$

La tercera componente es siempre igual a:

$$1,$$

por lo que:

$$r_u \times r_v \neq (0, 0, 0)$$

para todo:

$$(u, v) \in [-2, 2] \times [0, 2\pi].$$

Por tanto:

$$\boxed{r \text{ es una parametrización regular}}$$

30. Ejercicio 30

30.1. Solución

Sea:

$$r(u, v) = (u + v^2, u + 4v, u^2 - u).$$

Las derivadas parciales son:

$$r_u = (1, 1, 2u - 1),$$

$$r_v = (2v, 4, 0).$$

Su producto vectorial es:

$$r_u \times r_v = (4 - 8u,\ 2v(2u - 1),\ 4 - 2v).$$

Para:

$$u = \frac{1}{2}, \qquad v = 2,$$

se obtiene:

$$r_u \times r_v = (0, 0, 0).$$

Por tanto:

$$\boxed{r \text{ no es una parametrización regular}}$$